

飞机资料卡

协和式客机

Concorde

英法合作、马赫 2 与超声速民航的工程边界



图 1 英国航空 G-BOAC 协和式在飞行中，完整外观与起落架清晰可见（真实照片）。摄影：Eduard Marmet; [Wikimedia Commons 原始页](#); CC BY-SA 3.0。仅等比缩放，未裁切。

首飞：1969-03-02

巡航：约 Mach 2

典型载客：100 人

商业退役：2003

执行摘要

协和式是由法国 Sud Aviation（后为 Aérospatiale）与英国 British Aircraft Corporation 联合研制的超声速客机。1962 年两国签署合作协议，法国原型机 001 于 1969 年 3 月 2 日首飞，1976 年由法国航空和英国航空投入商业运营，2003 年结束服务。^{[1][2][4]}

它以细长机身、无尾尖拱形三角翼、可下垂机鼻、四台带加力的 Olympus 593 涡喷发动机，以及燃油转移调节重心等系统，把约 100 名乘客送到约 60,000 英尺高度、约两倍音速的巡航状态。伦敦至纽约通常少于 3.5 小时，最快记录为 2 小时 52 分 59 秒。^{[3][4]}

一句话判断：协和式是技术上高度成功、商业上高度受限的系统工程标杆。它把跨大西洋时间压缩一半，但噪声与音爆、燃油与维护成本、有限航线和小机队规模共同限制了扩张。

研制背景与关键时间线

为什么英法选择合作

1950 年代，英国与法国分别研究超声速运输机。面对高昂的气动、动力、材料、试飞与认证成本，两国在 1962 年 11 月 29 日签署合作协议，研究与装配费用原则上各承担一半。项目名称 “Concorde” 意为 “协调/一致”，既是产品名，也象征跨国工业合作。^{[1][4]}



“建造了多少架” 存在口径差异：BAE Systems Heritage 与西雅图飞行博物馆均给出**总计 20 架**，其中 6 架为原型/发展飞机、14 架为航空公司生产机；Airbus 某故事页写 “16 架”，其遗产书又以 “批量制造” 口径描述 16 架。本文在硬件总数上采用 20 架，并明确 14 架进入航空公司生产机队。^{[1][2][4][10]}

总体布局与设计特点

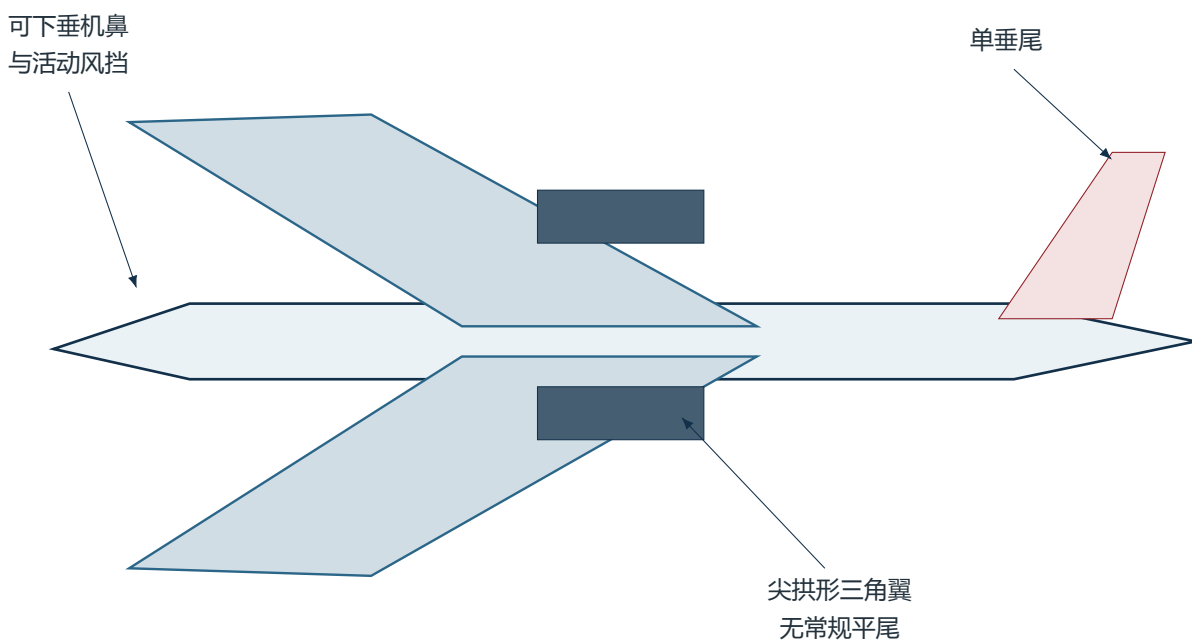


图2 协和式典型平面布局示意。报告自制矢量图，不按比例，不表示具体内部系统。

六个关键设计取舍

1. **尖拱形三角翼**：依靠前缘涡在起降等较低速度状态提供升力，不使用传统大型襟翼/缝翼；代价是进近时需要较大迎角。^[4]
2. **可下垂机鼻与活动风挡**：起飞和着陆时降低机鼻、改善驾驶员前下方视野；高速巡航时抬起并恢复光顺外形。
3. **细长四座并排客舱**：机身宽约 2.9 m，典型 100 座；横截面小有利于降低超声速阻力，但客舱空间与载客效率受限。^[3]
4. **模拟电传操纵**：协和式把飞行员指令转为电信号驱动液压作动系统，是民航电传技术的重要先驱；驾驶舱仍保留三人制，包括飞行工程师。^{[1][11]}
5. **以燃油调节重心**：跨越亚声速和超声速时，气动压力中心移动；系统在油箱间转移燃油，既供发动机使用，也把飞机重心保持在合适范围。^[1]
6. **为热膨胀而设计**：Mach 2 巡航产生显著气动加热；英国航空称机身会伸长约 6–10 英寸，并使用专门白色涂层帮助散热。^[3]

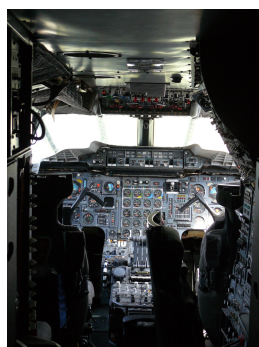


图3 Intrepid Sea-Air-Space Museum 收藏的 G-BOAD 驾驶舱（真实照片），可见双驾驶员席、中央油门台与右侧飞行工程师面板。摄影：Ad Meskens；Wikimedia Commons

原始页：CC BY-SA 3.0。仅等比缩放，未裁切。

“未来感”与“时代感”并存：气动、进气道、燃油配平和电传操纵极具前瞻性；但座舱以大量机械仪表和三人机组运行，维护与训练体系也与现代双人数字化客机完全不同。

动力系统：Olympus 593 与整机一体化

四台带加力涡喷发动机

生产型协和式使用 4 台 Rolls-Royce/SNECMA Olympus 593 Mk 610 加力涡喷发动机，成对安装在翼下两侧短舱内。英国航空公布每台加力推力约 38,000 lbf，西雅图飞行博物馆列 38,050 lbf；两者可视为相同量级的取整差异。^{[3][4]}

环节	作用	工程边界
可变几何进气道	在 Mach 2 飞行中管理激波并把进入压气机的气流减速、增压	进气道控制与发动机匹配是整体推进效率和稳定性的核心
Olympus 593 核心机	低涵道/纯涡喷路线适合高速、高空和小迎风面积	亚声速与机场工况油耗、噪声不占优势
加力燃烧 (reheat)	起飞和跨声速加速时提高推力	高耗油，不用于整个超声速巡航阶段
可变喷管/反推系统	匹配不同速度下的喷流，并辅助着陆减速	机构与控制复杂，维护成本高
燃油系统	供能、冷却，并通过转移燃油调节纵向重心	油量与配平耦合，任务规划和系统可靠性要求高



图 4 展陈状态的 Rolls-Royce/SNECMA Olympus 593 发动机（真实照片）。摄影：Jorge Láscar；Wikimedia Commons 原始页；CC BY 2.0。仅等比缩放，未裁切。

为什么巡航时不一直开加力

加力是在涡轮后继续喷油燃烧，以较大的燃油代价换取额外推力。协和式主要在起飞与跨声速加速阶段使用；进入稳定 Mach 2 巡航后，气动阻力、进气道压缩与发动机工作点已适配高速状态，可关闭加力。飞行博物馆把 Olympus 593 称为其服役期内唯一用于商业航空的带加力涡喷发动机。^[4]

油耗数据的正确用法：英国航空列燃油容量 119,500 L、燃油消耗 25,629 L/h，但这属于运营资料中的代表值；实际消耗随起飞、爬升、跨声速、巡航、载荷、风和备份油量而变化，不能当成全航段固定流量。^[3]

推进系统真正的亮点

协和式的高速能力不能只归功于发动机本体。翼型、进气道激波控制、发动机、喷管和燃油配平必须在同一飞行状态下协同；任何单项脱离整机讨论，都可能高估其贡献。这个“推进-气动-控制一体化”思路，至今仍是超声速民机研发的关键。

主要尺寸与性能参数

以下以航空公司生产型为主。由于来源采用“巡航/最大速度”“任务航程/宣传航程”“最大起飞/最大滑行重量”等不同口径，表内保留差异，不用平均值制造伪精确。

参数	英国航空 ^[3]	BAE Systems Heritage ^[2]	飞行博物馆 G-BOAG ^[4]
长度	62.1 m	未单列	204 ft (约 62.18 m)
翼展	25.5 m	25.6 m	83.83 ft (约 25.55 m)
高度	11.3 m	未单列	37 ft (约 11.28 m)
机身宽度	2.9 m	未单列	未单列
翼面积	未单列	未单列	3,856 ft ² (约 358.2 m ²)
典型/可配置载客	100 人	92–120 人	馆藏机页面未列
飞行机组	2 名飞行员 + 1 名飞行工程师	3 人	未单列
动力	4× Olympus 593, 38,000 lbf/台 (加力)	4× Olympus 593 Mk 610	4× Mk 610, 38,050 lbf/台
速度	1,350 mph / 2,160 km/h / Mach 2	最大 Mach 2.04 / 2,179 km/h	巡航 1,354 mph
巡航高度	最高 60,000 ft (约 18,300 m)	“巡航高度”下 Mach 2.04	说明页列最高约 60,000 ft
发布航程	4,143 mi / 6,667 km	3,900 nmi / 7,223 km	4,090 mi / 6,582 km
最大重量	最大起飞 408,000 lb / 185 t	最大滑行 412,000 lb / 187 t	总重 408,000 lb
燃油容量	119,500 L	未单列	未单列

交叉核验结论：

- 长度约 62.1 m、翼展约 25.5–25.6 m、高度约 11.3 m，在英国航空与飞行博物馆数据间一致。
- 单台加力推力 38,000/38,050 lbf 属取整差异；发动机型号 Mk 610 由 BAE 与飞行博物馆相互印证。
- 408,000 lb 是最大起飞/总重口径；BAE 的 412,000 lb 明确写作最大滑行重量，不能直接当成冲突。
- 航程 6,582–7,223 km 差异较大，说明资料混用了英里、海里与不同任务/储备口径。本文不把任何一个数字称为唯一“标准航程”。

与普通远程客机相比，哪里最不寻常

维度	协和式	典型亚声速远程客机思路
速度与高度	约 Mach 2、最高约 60,000 ft	约 Mach 0.8–0.9、约 30,000–43,000 ft
客舱	机身窄、约 100 座、四座并排	宽体机通常数百座，单位座位成本更低
机翼/起降	三角翼、较高进近迎角、可下垂机鼻	大型襟翼/缝翼与较低起降姿态
动力	四台带加力涡喷，偏高速优化	高涵道比涡扇，偏亚声速效率与低噪声
航线	超声速主要在海上，网络受限	可在全球大多数航路与机场网络运营

性能边界：这些公开值用于历史和工程认识，不构成飞行计划、运行或维修依据。保存机现状与原服役限制也不可混用。

主要型号、发展机与运营改型

协和式不像波音 747 那样形成多代量产型号。它的“型号谱系”主要体现为原型/预生产/发展飞机、14 架航空公司生产机，以及事故后全机队安全改装。

阶段	数量/代表	主要意义
法国原型机 001	F-WTSS	1969-03-02 首飞；用于初始气动、动力和超声速包线验证。 ^[1]
英国原型机 002	G-BSST	1969-04-09 首飞；与法国线并行推进验证。 ^{[1][4]}
预生产与发展飞机	合计纳入 6 架发展/原型口径	逐步接近量产尺寸、机鼻/风挡、进气道、动力和系统标准；承担认证与航线验证。 ^[2]
航空公司生产机	14 架	法国航空与英国航空各运营 7 架；形成实际商业机队。 ^{[2][3]}
2001 年复航改型	在役机队	油箱内增加防护衬层、换装新型径向轮胎并配套检查/系统措施；改装增重并压缩有效载荷余量。 ^[9]

为什么总数会被写成 16、20 或 14

- **20 架**：把原型、预生产/发展机与航空公司生产机全部计入，是 BAE 与飞行博物馆采用的总硬件口径。^{[2][4]}
- **14 架**：只统计交付两家航空公司的生产型机队，是运营分析最有意义的口径。^[2]
- **16 架**：Airbus 遗产材料有时按“建造/批量制造”使用该数，可能把部分发展机与生产机合并；若不说明定义，容易误读。^{[1][10]}

本报告采用：总建造 20 架；其中 14 架为航空公司生产机。任何涉及可靠性、航班量或运营经济性的讨论，都应结合实际投入商业服务的机队为基础。

没有量产的扩大发展方案

项目期间曾研究更大航程、更大载客量或降低噪声的后续方案，但没有形成新的商业量产型。根本原因不是单一技术失败，而是 1970 年代市场与法规环境快速变化：燃油成本上升、音爆与机场噪声限制、亚声速宽体客机的座公里成本优势，以及小机队带来的支持成本。

“只有两家航空公司”并不等于没有其他用户兴趣

Airbus 遗产书记录，1967 年曾有 16 家航空公司提出 74 份订单或意向；随后石油危机与经济环境变化使销售崩塌，最终只有法国航空和英国航空运营。早期市场热度与最终交付量的巨大落差，是协和式商业史最重要的事实之一。^[10]

机队个体差异

14 架生产机在涂装、客舱、航空电子设备、维护状态和安全改装时间上存在差异。博物馆保存机也可能按某一时期涂装复原；因此，照片能可靠展示总体布局和具体保存状态，却不能自动代表全部服役时期的内部配置。

不要把纸面方案当作“改型已服役”。协和式 B 等后续概念经常出现在二手资料中，但没有形成新的航空公司生产型。本期资料卡只把已建造阶段和实际全机队安全改装列为主要谱系。

运营与服役情况

航线网络：速度优势集中在跨洋

1976 年首批航线分别连接伦敦–巴林与巴黎–达喀尔–里约热内卢；之后最具代表性的是伦敦/巴黎至纽约 JFK，也曾定期或季节性飞往华盛顿杜勒斯和巴巴多斯。由于陆地上空音爆限制，超声速航段主要安排在海上，网络远小于普通远程客机。^{[2][3][5][8]}



图 5 Brooklands Museum 保存的 G-BBDG 客舱（真实照片），可见狭长机身内的四座并排布局。摄影：Kurkoe；Wikimedia Commons 原始页；CC BY-SA 3.0。仅等比缩放，未裁切。

两家运营者的代表数据

运营侧面	英国航空	法国航空
生产机队	7 架；退役后分散至英国、美国、巴巴多斯等地保存。 ^[3]	7 架生产机；F-BVFA 于 2003 年捐赠史密森学会。 ^[5]
代表航班	BA300 首航伦敦–巴林；BA002 纽约–伦敦为 2003-10-24 最后定期商业航班。 ^[3]	F-BVFA 于 1976 年开辟巴黎–达喀尔–里约航线，后服务纽约与华盛顿。 ^[5]
累计侧面	英国航空称协和式执行近 50,000 个航班，超声速承运超过 250 万名乘客。 ^[3]	F-BVFA 单机退役前累计 17,820 飞行小时、6,966 次飞行。 ^[5]

运营产品：卖的是时间，不是空间

协和式客舱比同时代宽体客机窄得多，窗户较小、行李与座椅空间有限；其高端价值来自时刻表压缩、服务和稀缺性。英国航空给出的典型伦敦–纽约少于 3.5 小时，而普通亚声速航班约需 8 小时。^[3]

为什么航线越少，经济性越难改善

- 陆地上空音爆限制削弱了“全球高速网络”的市场前提；NASA 指出美国自 1973 年起禁止民用超声速飞越陆地。^[8]
- 约 100 座与四发涡喷使成本难以通过规模摊薄；亚声速宽体机可承载数倍乘客。
- 仅 14 架生产机带来备件、工程支持、训练和改装的高固定成本。
- 机场噪声、起降速度和特殊维护要求进一步限制可用机场与班次。FAA 指出部分地方监管机构曾完全禁止 SST 运营，另一些则设置专门准入条件。^[7]

运营结论：协和式在跨大西洋高价值、时间敏感市场中形成了鲜明产品，但无法把速度优势转化为广泛航线网络与规模经济。

代表性事件、优势与局限

三个代表性事件

时间	事件与工程意义
1996-02-07	G-BOAD 以 2:52:59 完成纽约–伦敦飞行，至今仍是协和式最具代表性的速度纪录之一，体现顺风、航路、调度与飞机性能的共同结果。 ^[3]
2000-07-25	AF4590 起飞时左主轮胎撞上前机遗留金属条而破裂；碎片冲击导致 5 号油箱大规模泄漏并起火，飞机失去推力与爬升能力后坠毁。109 名机上人员和 4 名地面人员遇难。 ^{[6][7]}
2001–2003	油箱防护衬层、新型轮胎等措施实施后复航；但小机队、需求、成本和支持条件未根本改变，两家航空公司在 2003 年结束运营。 ^{[3][9]}

事故因果应完整表述：“爆胎导致坠毁”过于简化。调查链条包括跑道异物切伤轮胎、碎片/压力冲击造成油箱破坏、大量燃油泄漏与点燃、发动机推力损失及无法爬升。BEA 最终报告与 FAA 事故复盘是本报告的主要依据。^{[6][7]}

优势与局限对照

优势	局限
约 Mach 2 巡航，把跨大西洋时间缩短约一半	音爆限制陆地超声速飞行，速度优势只能在少数航路释放
三角翼、进气道、推进与燃油配平高度一体化 模拟电传、碳刹车/防滑等技术具有先驱意义	低速起降、噪声、油耗与维护复杂度带来运营负担 三人制模拟座舱与小机队导致训练、备件和支持成本高
品牌、体验和时间价值极强 约 27 年商业服务证明技术可持续运行	约 100 座窄客舱，单位座位经济性难与宽体机竞争 事故后改装虽恢复适航，却无法逆转市场与全寿命经济性

趣味知识

- **机身会“长高”不是错觉：**英国航空称高速加热可使机身伸长约 6–10 英寸，结构、管路和舱内接缝都要容纳热膨胀。^[3]
- **白色不仅是审美：**专用白漆帮助反射热量；高速气动加热决定了涂层选择边界。^[3]
- **纽约–伦敦最快不到三小时：**2:52:59 比许多旅客从市区到机场、安检并登机的总时间还短。^[3]
- **“Concorde”本身就是合作宣言：**法语与英语中都指协调、和谐或一致，呼应英法政府间项目。^[4]
- **保存机遍布多国：**英国航空 7 架与法国航空多架飞机在博物馆保存，使公众今天仍能进入驾驶舱和客舱观察。^{[3][5]}

最值得记住的工程启示：把某一指标推到极致，会把压力转移到系统其他部分。协和式的速度目标塑造了机翼、发动机、进气道、客舱、航线、法规和商业模式；它的成就与局限来自同一套选择。

参考资料与图片许可

主要参考资料（可点击）

- [1] Airbus, *The day Concorde flew into the history books* (合作协议、首飞、创新与运营概述)。
- [2] BAE Systems Heritage, *BAC Concorde* (动力、速度、航程、重量与 20 架总数口径)。
- [3] British Airways, *Celebrating Concorde* (BA 运营、尺寸、动力、性能、记录与退役)。
- [4] The Museum of Flight, *Concorde / G-BOAG* (布局、发动机、G-BOAG 参数与运营经历)。
- [5] Smithsonian National Air and Space Museum, *National Air and Space Museum to Receive Air France Concorde* (F-BVFA 航线、飞行小时与保存)。
- [6] BEA, *Accident to Concorde F-BTSC on 25 July 2000* (事故调查入口、伤亡与最终报告)。
- [7] FAA, *Concorde - Air France Flight 4590* (事故链条、历史轮胎事件、监管与安全经验)。
- [8] NASA, *NASA Centers Team Up to Tackle Sonic Boom* (音爆、机场噪声与陆地超声速限制)。
- [9] BEA, *Accident du Concorde - histoire et recommandations* (停飞、油箱衬层/轮胎改装、2001 复航与 2003 退役)。
- [10] Airbus, *80 Years of Pioneering* (1967 年订单/意向与市场收缩)。
- [11] Airbus, *Safety innovation: Fly-by-wire* (协和式与电传操纵技术脉络)。

图片来源与许可清单

图	内容	作者/摄影者	原始来源、许可与修改说明
1	英国航空 G-BOAC 飞行完整外观	Eduard Marmet	Commons 原始页; CC BY-SA 3.0 (另提供 GFDL 选项); 仅等比缩放, 未裁切。
3	G-BOAD 驾驶舱	Ad Meskens	Commons 原始页; CC BY-SA 3.0 (原页另列 GFDL/署名许可); 仅等比缩放, 未裁切。
4	Olympus 593 展陈发动机	Jorge Láscar	Commons 原始页; CC BY 2.0; 仅等比缩放, 未裁切。
5	G-BBDG 保存机客舱	Kurkoe	Commons 原始页; CC BY-SA 3.0; 仅等比缩放, 未裁切。

资料与图片方法：关键尺寸、速度、动力、重量和产量至少由两个机构来源对照；遇到重量基准、航程和建造数量的定义差异时保留原值并解释。四张真实照片均已下载后逐张目视检查，确认清晰、确为协和式/其发动机，且作者、原始页和许可可追溯。所有来源和许可链接均写入 PDF。

版权与使用说明

本报告正文为公开资料的中文整理；图 2 为报告自制布局示意，不按比例。CC BY-SA 图片继续保留作者、原始来源、许可链接和修改说明；CC BY 图片保留相同署名与来源。图片只用于对应章节，不在末尾重复堆放。

—本期资料卡完—

生成日期：2026-07-17 | aircraft-profile-Concorde-2026-07-17.pdf